

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記怎麼做可以先回頭看《全稱量詞與存在量詞課堂講義》的範例四步驟。

一、練習A (★☆☆)

1. 判斷下列詞語是「全稱量詞」還是「存在量詞」，請打勾。

(1) 所有的 全稱 () 存在 ()

(2) 有一個 全稱 () 存在 ()

(3) 任意一個 全稱 () 存在 ()

2. 命題「 $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0$ 」的意思是：對_____實數 x ， $|x|$ 都_____0。

提示：填入「所有的」和「大於等於」。

3. 判斷命題「所有的正方形都是四邊形」的真假。

真 () 假 ()

二、練習B (★★☆)

4. 用符號「 $\forall$ 」與「 $\exists$ 」表示下列命題，並判斷真假：

(1) 任意實數的平方大於或等於0；

(2) 存在整數 x ，使得 $2x + 1 = 0$ 。

5. 判斷下列全稱量詞命題的真假：

(1) 對任意實數 a ，二次函數 $y = x^2 + a$ 的圖象關於 y 軸對稱；

(2) 所有的無理數，平方後都是無理數。

6. 寫出下列命題的否定，並判斷原命題與否定命題的真假：

命題： $\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 = 2$ （存在一個整數，其平方等於2）

三、練習C (★★★)

7 · 已知命題 $p: \forall x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x + m \geq 0$ 為真命題，求 m 的取值範圍。（提示：先把 $x^2 - 2x + m$ 配方成 $(x-1)^2 + (m-1)$ 的形式）

8 · 請你自己寫出一個全稱量詞命題和一個存在量詞命題（各一個），並分別判斷真假。

9 · 命題「 $\forall x \in M, p(x)$ 」為假命題，那麼「 $\exists x \in M, \neg p(x)$ 」是否一定為真？請說明理由。

教師用參考答案

1. (1) 全稱 (2) 存在 (3) 全稱

2. 對「所有的」實數 x ， $|x|$ 都「大於等於」0。

3. 真（正方形一定滿足四邊形的定義）

4. (1) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ ，真命題（任何實數平方都不小於0）

(2) $\exists x \in \mathbb{Z}, 2x + 1 = 0$ ，假命題（解得 $x=-0.5$ ，不是整數）

5. (1) 真（不論 a 為何值，二次函數 $y=x^2+a$ 的圖象都關於 y 軸對稱）

(2) 假（舉反例： $\sqrt{2}$ 是無理數，但 $(\sqrt{2})^2=2$ 是有理數）

6. 原命題是假命題（沒有整數的平方等於2， $1^2=1$ 、 $2^2=4$ 之間沒有整數）。否定命題：

$\forall x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 2$ ，為真命題。

7. $x^2 - 2x + m = (x - 1)^2 + (m - 1)$ 。由於 $(x-1)^2 \geq 0$ 對所有 x 恆成立，要使整個式子恆 ≥ 0 ，只需 $m-1 \geq 0$ ，解得 $m \geq 1$ 。

8. 答案不唯一，例如全稱量詞命題「 $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ 」為真命題；存在量詞命題「 $\exists x \in \mathbb{R}, x+1=0$ 」為真命題（ $x=-1$ ）。

9. 一定為真。因為一個命題與它的否定命題必定「一真一假」，原命題為假，否定命題就一定為真。